



파티션 검색

✓ 1. 파티션 검색이란?

- **정의:** 복사 활동(Copy Activity) 시 원본 경로에서 계층 구조를 자동 분석하여, 해당 폴더 이름을 열(Column)로 추가하는 기능.
- **주요 목적:** 파일에 존재하지 않는 메타데이터(예: 연도, 지역, 부서 등)를 컬럼으로 자동 보강.

✓ 2. 주요 장점

1. **개발 생산성 향상:** 복잡한 파싱 코드 없이 GUI로 설정만 하면 됨.
2. **데이터 컨텍스트 추가:** 시간, 지역, 카테고리 등의 추가 정보 제공.
3. **로직 단순화:** 이후 단계에서 파티션 컬럼으로 필터/그룹 조건 활용 가능.
4. **시계열 데이터 처리 용이:** 로그, IoT, 판매 데이터 등 연-월-일 폴더 구조 분석 가능.
5. **중분 데이터 로드와 연계:** 원하는 날짜/카테고리만 선택적으로 처리.
6. **카테고리별 데이터 분리 처리:** 지역, 국가, 부서 단위 분리 분석 가능.

✓ 3. 파티션 검색 활성화 방법

- 체크박스로 on/off 설정 가능 (기본값: off)
- **Partition Root Path:** 파티션 시작 경로 지정 → 하위 폴더들이 컬럼으로 자동 인식

✓ 4. 실습 구성 개요

- **소스 데이터:** ADLS에 저장된 `sales` 와 `employee` 데이터
- **경로 예시:**
 - `sales/year=2023/month=10/log.csv`
 - `employee/Department=Sales/Country=KR/employee.csv`
- **목표:** 위 경로의 `year`, `month`, `Department`, `Country` 값을 컬럼으로 자동 추가

✓ 5. 실습 구성 흐름

1. ADLS - raw-data

- 원본 폴더 예: `/sales/year=2023/month=10/log.csv`

2. Copy Activity

- 파티션 검색 활성화
- 예: `sales/*/*.csv` → `year`, `month` 열 추가됨

3. ADLS - transformed-data

- 컬럼 추가 후 저장 위치

4. ForEach 활동

- 반복 처리: 각 월/부서/국가별로 반복 처리

5. Data Flow (데이터 플로우)

- 파티션된 컬럼 필터링 및 집계
- 예: `Department`, `Country` 별 직원 수 집계

6. ADLS - output-data

- 최종 결과 저장
- 예: `part1_result/monthly_sales_summary.csv`, `employee_result/final_employee_list.csv`

✓ 6. 예시 데이터 경로와 자동 컬럼

경로	자동 생성 열
<code>/sales/year=2023/month=10/log.csv</code>	<code>year=2023</code> , <code>month=10</code>
<code>/Department=IT/Country=JP/employee.csv</code>	<code>Department=IT</code> , <code>Country=JP</code>

✓ 7. 실습 요약

- 파티션 검색 기능을 통해 폴더 이름 기반 메타데이터를 데이터 컬럼으로 자동 추가
- ADLS에 저장된 계층적 폴더 구조의 데이터를 더 쉽게 집계/필터링 가능
- 복잡한 스크립트 없이 GUI 설정만으로도 강력한 데이터 보강 가능